KAPITEL 2 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 40

Materia och partiklar

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilket påstående om partiklarna i en gas stämmer? **1 p**

A De ligger tätt i ett mönster.

B De är långt ifrån varandra och rör sig snabbt åt alla håll.

C De glider förbi varandra men ligger nära.

D De står stilla.

Förmåga: F1 **Facit:** B
Poäng: 1 p för B.

2 Ett föremål har massan 24 g och volymen 8 cm^3. Vilken densitet har det? **1 p**

A 3 g/cm^3

B 16 g/cm^3

C 32 g/cm^3

D 0,33 g/cm^3

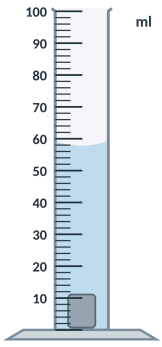
Förmåga: F1 **Facit:** A
Poäng: 1 p för A (24 / 8 = 3 g/cm^3).

3 Vilka två påståenden stämmer? Kryssa i två. **2 p**

☐ Is flyter på vatten eftersom is har lägre densitet.
☐ Temperaturen stiger medan is smälter.
☐ Salt går att filtrera bort från saltvatten.
☐ En fällning är ett fast ämne som bildas när lösningar blandas.

Förmåga: F1 **Facit:** Is flyter på vatten eftersom is har lägre densitet. En fällning är ett fast ämne som bildas när lösningar blandas.
Poäng: 1 p per rätt. Avdrag om fler än två kryssas.

4 Ett metallstycke läggs i en mätcylinder med vatten. Innan stycket lades i stod vattnet på 40 ml. Bilden visar nivån efter. **2 p**



a) Läs av nivån nu. Skriv värde och enhet.
b) Räkna ut metallstyckets volym.
Svar a: _____ Svar b: _____

Förmåga: F2 **Facit:** a) 58 ml. b) 58 − 40 = 18 ml = 18 cm^3.
Poäng: a) 1 p för 58 ml (med enhet). b) 1 p för 18 cm^3 (följdfel godtas).

5 Dra streck mellan metoden och vad den används till. Skriv bokstaven. **3 p**

Metod	Används för
1 Filtrering	A Skilja färgämnen som vandrar olika långt
2 Destillation	B Skilja sand från vatten
3 Kromatografi	C Skilja ämnen med olika kokpunkter

Svar: 1 ___ 2 ___ 3 ___

Förmåga: F1 **Facit:** 1 B, 2 C, 3 A
Poäng: 1 p per rätt.

6 Vad är skillnaden mellan en homogen och en heterogen blandning? Ge ett exempel på vardera. **2 p**

Förmåga: F1 **Facit:** Homogen: ser likadan ut överallt, delarna syns inte, t.ex. saltvatten. Heterogen: delarna syns eller går att skilja åt, t.ex. sand i vatten.
Poäng: 1 p för rätt skillnad med exempel på homogen. 1 p för heterogen med exempel. Alternativt 1 p för skillnaden och 1 p för två rätta exempel.

7 Beskriv vad som händer med partiklarna när is smälter till flytande vatten. **2 p**

Förmåga: F1 **Facit:** Partiklarna rör sig mer och lämnar sina fasta platser i mönstret. I vätskan ligger de fortfarande nära varandra men glider förbi varandra.
Poäng: 1 p för att partiklarna lämnar mönstret/rör sig mer. 1 p för att de ligger nära och glider förbi varandra i vätskan.

DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

8 Elin har en blandning av sand, salt och vatten. **3 p**
a) Vilken metod använder hon först, och vad blir kvar i filtret?
b) Hur får hon tillbaka saltet?
c) Varför går det inte att filtrera bort saltet?

Förmåga: F2 **Facit:** a) Filtrering. Sanden blir kvar i filtret. b) Indunsta filtratet (saltvattnet): vattnet förångas och saltet blir kvar. c) Saltet är löst i vattnet: partiklarna är så små att de går genom filtret.
Poäng: a) 1 p. b) 1 p. c) 1 p för att saltet är löst/för små partiklar.

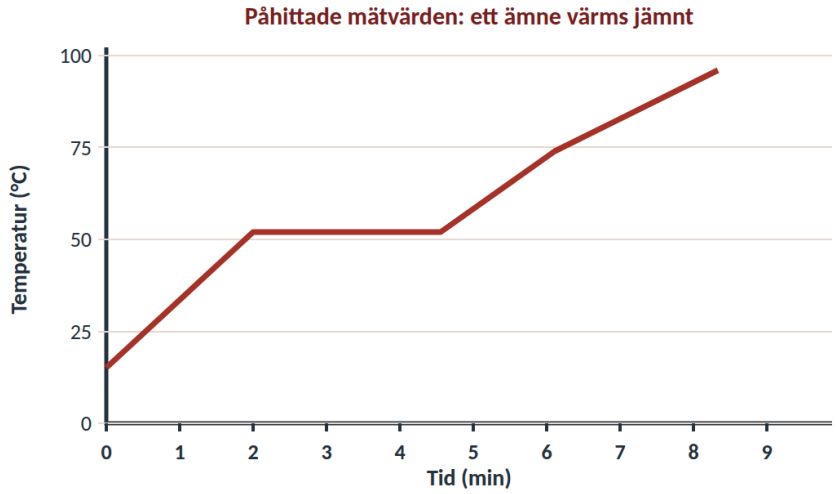
9 Tre föremål A, B och C har mätts. Värdena är påhittade. **3 p**

Föremål	Massa (g)	Volym (cm^3)
A	21,6	8
B	7,5	10
C	31,2	4

a) Räkna ut densiteten för varje föremål.
b) Vilket eller vilka föremål flyter på vatten (densitet 1,0 g/cm^3)? Förklara.

Förmåga: F2 **Facit:** a) A: 21,6 / 8 = 2,7 g/cm^3. B: 7,5 / 10 = 0,75 g/cm^3. C: 31,2 / 4 = 7,8 g/cm^3. b) B flyter, eftersom densiteten 0,75 är lägre än vattnets 1,0. A och C sjunker.
Poäng: a) 1 p för alla tre rätt (följdfel godtas). b) 1 p för B. 1 p för förklaring med densitet.

10 Diagrammet visar temperaturen när ett fast ämne värms jämnt. **3 p**



Tabellen visar smältpunkter.

Ämne	Smältpunkt (°C)
Paraffin	ca 52
Tenn	232
Bly	327

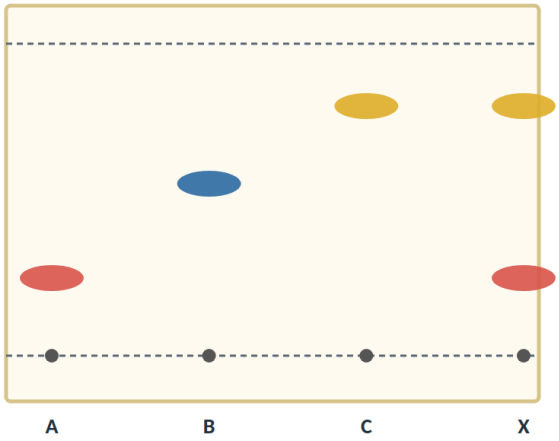
a) Vid vilken temperatur smälter ämnet?
b) Förklara varför temperaturen ligger still medan ämnet smälter.
c) Vilket ämne i tabellen kan det vara?

Förmåga: F2 **Facit:** a) Cirka 52 °C. b) Värmen går åt att bryta loss partiklarna från mönstret, inte att få dem att röra sig snabbare, så temperaturen ändras inte. c) Paraffin.
Poäng: a) 1 p (50–54 godtas). b) 1 p för att värmen går åt till att bryta loss partiklarna / inte höja rörelsen. c) 1 p för paraffin (följdfel godtas).

11 a) Förklara med partikelmodellen varför en gas kan tryckas ihop men en vätska knappt kan det. **3 p**
b) Nämn något som partikelmodellen inte visar.

Förmåga: F1 **Facit:** a) I en gas finns det stort tomrum mellan partiklarna, så de kan komma närmare varandra. I en vätska ligger partiklarna redan nära varandra. b) T.ex. krafterna mellan partiklarna, hur partiklarna rör sig, ämnets färg eller att partiklarna inte är bollar.
Poäng: a) 1 p för gas (tomrum). 1 p för vätska (redan nära). b) 1 p för en giltig begränsning.

12 Kromatogrammet visar tre kända färgämnen A, B och C och ett okänt prov X. **3 p**



a) Vilka av A, B och C ingår i X?
b) Förklara varför färgämnena hamnar på olika höjd på papperet.

Förmåga: F2 **Facit:** a) A och C. b) Färgämnena löser sig olika bra i lösningsmedlet och fastnar olika mycket på papperet, så de vandrar olika långt.
Poäng: a) 1 p för A och C (båda). b) 1 p för löser sig olika bra. 1 p för fastnar olika mycket på papperet/vandrar olika långt.

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Du får ett okänt, vitt, fast ämne. Det kan vara bordssalt, socker eller något annat ämne. Planera en undersökning som kan ta reda på vad det är. Beskriv minst tre egenskaper du mäter eller testar, vad du jämför med, varför du behöver mer än en egenskap och vad du gör för att arbeta säkert. **4 p**

Förmåga: F2 **Facit:** Mät t.ex. löslighet i vatten, smältpunkt och densitet, eller testa om det bildar fällning. Jämför med kända prov av salt och socker, och med tabellvärden. Flera egenskaper behövs eftersom flera ämnen kan ha liknande värde på en egenskap, och slutsatsen blir säkrare ju fler som stämmer. Upprepa mätningarna. Säkerhet: skyddsglasögon, smaka inte på ämnet.
Poäng: 1 p för minst tre lämpliga egenskaper. 1 p för jämförelse med kända ämnen/tabell. 1 p för varför flera egenskaper behövs. 1 p för säkerhet och upprepning/slutsats som säger hur säker den är.

14 Ett lag skulle få tillbaka 5,0 g salt men fick 4,2 g. Ett annat lag fick 5,3 g. Värdena är påhittade. **4 p**
a) Räkna ut utbytet för det första laget.
b) Ge två tänkbara orsaker till att laget fick mindre än 5,0 g.
c) Vad kan det betyda att det andra laget fick mer än de startade med, och hur kan de kontrollera det?

Förmåga: F2 **Facit:** a) 4,2 / 5,0 × 100 = 84 %. b) T.ex. salt som fastnat på filter, bägare eller skål, spill, salt som sprutat vid upphettning. c) Mer än 100 % är orimligt eftersom man inte kan få mer än man hade. Saltet kan vara fuktigt eller ha sand i sig. Kontrollera genom att torka längre och väga om, och göra om försöket.
Poäng: a) 1 p. b) 1 p för två orsaker. c) 1 p för att resultatet är orimligt/fel. 1 p för en rimlig orsak och kontroll.

15 Partikelmodellen säger att partiklarna i ett fast ämne ligger tätare än i en vätska. Ändå flyter is på vatten. **4 p**
a) Förklara varför is flyter på vatten. Använd begreppet densitet.
b) Förklara varför detta är ett exempel på en begränsning hos den enkla partikelmodellen.
c) Förklara vad det betyder för livet i en sjö på vintern att is flyter.

Förmåga: F3 **Facit:** a) Is har lägre densitet (0,92 g/cm^3) än flytande vatten (ca 1,0). b) Den enkla modellen förutsäger att fast ämne är tätare än vätska, men för vatten ordnar sig partiklarna i is i ett glest mönster som tar mer plats. Modellen tar inte hänsyn till hur krafterna ordnar partiklarna, så den behöver kompletteras. c) Isen ligger på ytan och isolerar. Vattnet under kan vara kvar flytande (ca 4 °C), så djur kan överleva vintern. Om isen sjönk kunde sjön frysa underifrån.
Poäng: a) 1 p. b) 1 p för att modellen förutsäger fel/inte räcker. 1 p för varför (isens glesa mönster/krafterna). c) 1 p för ett resonemang med minst två led (isen på ytan isolerar → vatten under fryser inte).

Till läraren: bedömning

Provet har 13 p på del E, 15 p på del C och 12 p på del A (totalt 40 p). Fördelningen är medvetet C-tung: de flesta poängen ligger på C, sedan E och minst på A, ungefär som i de nationella proven. Del E motsvarar lättläst-versionen, del C grundtexten och del A fördjupningen. Uppgiftstyperna varierar (flerval, flersvar, matchning, kortsvar och resonemang), och varje uppgift är kopplad till en förmåga i facit.

Förmågor som provet prövar

Förmåga	Uppgifter	Poäng	Kommentar
1. Begrepp, modeller och samband	1, 2, 3, 5, 6, 7, 11	14 p	Partikelmodellen, tillstånd, densitet, blandningar och metoder (uppgift 1–3, 5–7 och 11).
2. Systematiska undersökningar	4, 8, 9, 10, 12, 13, 14	22 p	Mäta, tolka och planera på papper. Själva genomförandet bedöms i labb 2.1 och 2.2 och i bonuslabben.
3. Värdera, kommunicera och ta ställning	15	4 p	Resonera och värdera modellens gränser (uppgift 15).

Ett skriftligt prov kan inte pröva allt. Förmåga 2 bedöms också i labbrapporter och i bonuslabben, och förmåga 3 i diskussioner och argumentationer.

Poängsättning av resonemang

Resonemang poängsätts efter hur många led eleven för, inte efter hur mycket eleven skriver: 1 p för varje korrekt led (orsak, följd, konsekvens) som hänger ihop med föregående, och 1 p för slutsats eller för att relevanta begrepp används rätt. Ett längre svar som upprepar samma led ger inte fler poäng. Facit visar förväntade led, och andra rimliga led godtas.

Gränser för provbetyg

Det finns inga prövade gränser för det här provet. De nationella proven sätter provbetyg efter poängsumma, med gränser som fastställs efter prövning på många elever, och det går inte att göra här. Som utgångspunkt kan du pröva: **E** vid minst 9 av 13 p på del E, **C** om E-nivån är uppnådd och minst 8 av 15 p på del C, **A** om C-nivån är uppnådd och minst 6 av 12 p på del A. Justera efter klassens resultat och efter vad eleverna visar i övrigt.

Kunskapskraven är kvalitativa (”enkla”, ”utvecklade” och ”välutvecklade” resonemang), och betyget sätts av en samlad bedömning av provet och elevens övriga underlag.

Bedömningsguide för resonemangsuppgifterna

Uppgift	E-nivå	C-nivå	A-nivå
13 Planera	Föreslår en eller två egenskaper att mäta.	Anger minst tre egenskaper och vad som jämförs med.	Förklarar varför flera egenskaper behövs, planerar upprepning och säkerhet och drar slutsats med osäkerhet.
14 Utbyte	Räknar ut utbytet eller anger en orsak.	Räknar ut utbytet och anger flera orsaker.	Resonerar om att över 100 % är orimligt, anger orsak och hur man kontrollerar.
15 Modellens gräns	Säger att is flyter eftersom den är lättare.	Förklarar med densitet och att modellen räcker till en viss gräns.	Kopplar isens glesa mönster till modellens begränsning och drar slutsatsen för livet i sjön.

Kopplingar

Uppgift 4, 8, 9, 10, 12, 13 och 14: systematiska undersökningar (mäta, tolka, planera, värdera). Uppgift 1, 2, 3, 5, 6, 7 och 11: begrepp och modeller. Uppgift 15: resonera och värdera modellens gränser.

Fakta är kontrollerad mot källfilen för området. Upplägget är inspirerat av nationella prov, men provet är inte prövat på elever och gränserna är förslag. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade.